

Universidad del Valle de Guatemala

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Facultad de Ingeniería

Mayo 27 del 2026

Ingeniería de Software 1

App de Apoyo y Orientación para Solicitantes de Visa

Documento integrador



Diego Quan (24336)

Diego Guevara (24128)

Juan Francisco Orozco Mijangos (24647)

Norman Aguirre (24479)

Enlaces importantes

Link con el repositorio donde está alojado el proyecto:

https://github.com/dquan123/Software_Proyecto.git

Link del Jira (De igual forma en la parte de abajo están las evidencias):

<https://uvg-team-somaxnik.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?atlOrigin=eyJpIjoiMDIyYzBjN2RiZGQyNGI1YzlmZDFmYzE1YWRjZTM3NjYiLCJwIjoiajI9>

Link del sistema funcionando en un servidor (AWS):

<http://3.14.12.212:5173/>

Prototipo en figma:

<https://www.figma.com/make/w0xL4907BFQGcXCimOOUUW/>

Diagramas

- User Story Mapping



- Lean UX Canvas

Problema del negocio

What business have you identified that needs help?

El objetivo es facilitar el procedimiento de trámite de visa estadounidense. Ya que actualmente en Visa Advisory no se encuentra un proceso que cumpla con este

Outcomes del negocio

¿Qué cambios en el comportamiento del cliente Indicarían que ha resuelto un problema real de una manera que agrega valor?

1. Los usuarios completan el formulario correctamente sin abandonar el proceso.
Métrica: Porcentaje de formularios completados vs iniciados (tasa de finalización).

2. Los usuarios comprenden mejor qué información deben ingresar en cada campo.
Métrica: Número de errores por campo / validaciones fallidas durante el llenado.

3. El formulario con ayuda guiada mejora la experiencia del usuario.
Métrica: Nivel de satisfacción del usuario después de completar el formulario (encuesta rápida o rating).

Ideas de solución

Enumera Ideas de productos/características/mejoras que ayuden a tu público objetivo a lograr los beneficios que buscan

1. Formulario guiado paso a paso para facilitar el llenado a usuarios sin experiencia.
2. Validaciones en tiempo real con mensajes claros para evitar errores al ingresar datos.
3. Ayuda contextual en cada campo (ejemplos y explicaciones breves).
4. Barra de progreso que indique el avance dentro del formulario.
5. Personalización del formulario según el tipo de usuario.
6. Integración de un asistente o chatbot para resolver dudas durante el proceso.

Formulario Visa (Paso 1 de 3)

Nombre:
[]
Ej: Juan Pérez

Correo:
[]
X Correo inválido

País:
[Seleccionar ▼]

Progreso: []

Ayuda: ¿Qué debo poner aquí?

[Siguiente]

¿Qué es lo más importante que tenemos que aprender primero?

Para cada hipótesis, identifica el supuesto más arriesgado. Esta es la suposición que haría la idea fracasar si está mal.

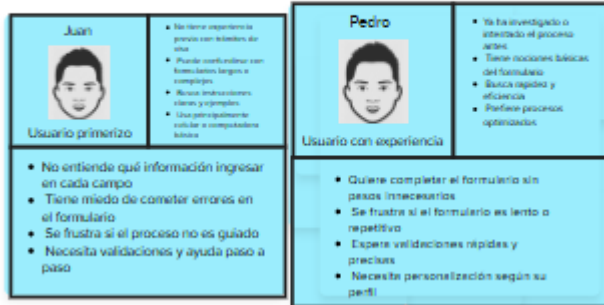
Hipótesis a probar primero:
Formulario guiado paso a paso.

¿Qué es lo más importante que debemos aprender?
Si los usuarios realmente logran completar el formulario sin errores ni abandonos cuando reciben guía paso a paso.

¿Qué suposición, si es incorrecta, causaría un fracaso total?
Que los usuarios necesitan ayuda guiada para completar el formulario. (Si esto no es cierto, entonces nuestras mejoras no aportarían valor y el problema no está en la complejidad del formulario).

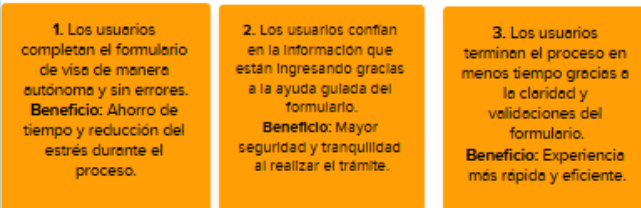
Usuarios y Clientes

¿En qué tipos de usuarios y clientes deben centrarse primero?



Beneficio a los usuarios / clientes

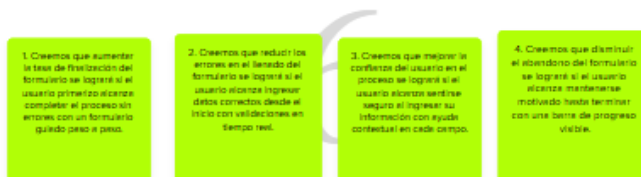
¿Cuáles son los objetivos que intentan alcanzar sus usuarios? ¿Qué los motiva a buscar su solución?



Hipótesis

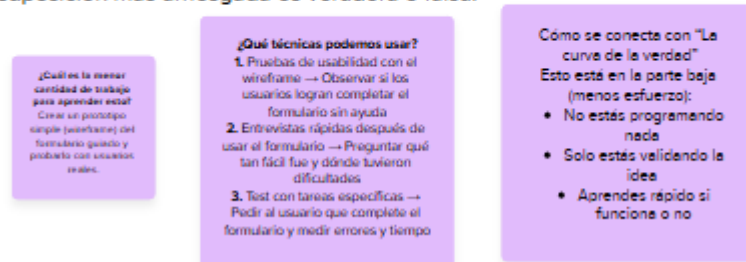
Combine los supuestos de 2,3,4 y 5 en una plantilla de declaración de hipótesis.

Cada hipótesis debería basarse en una característica

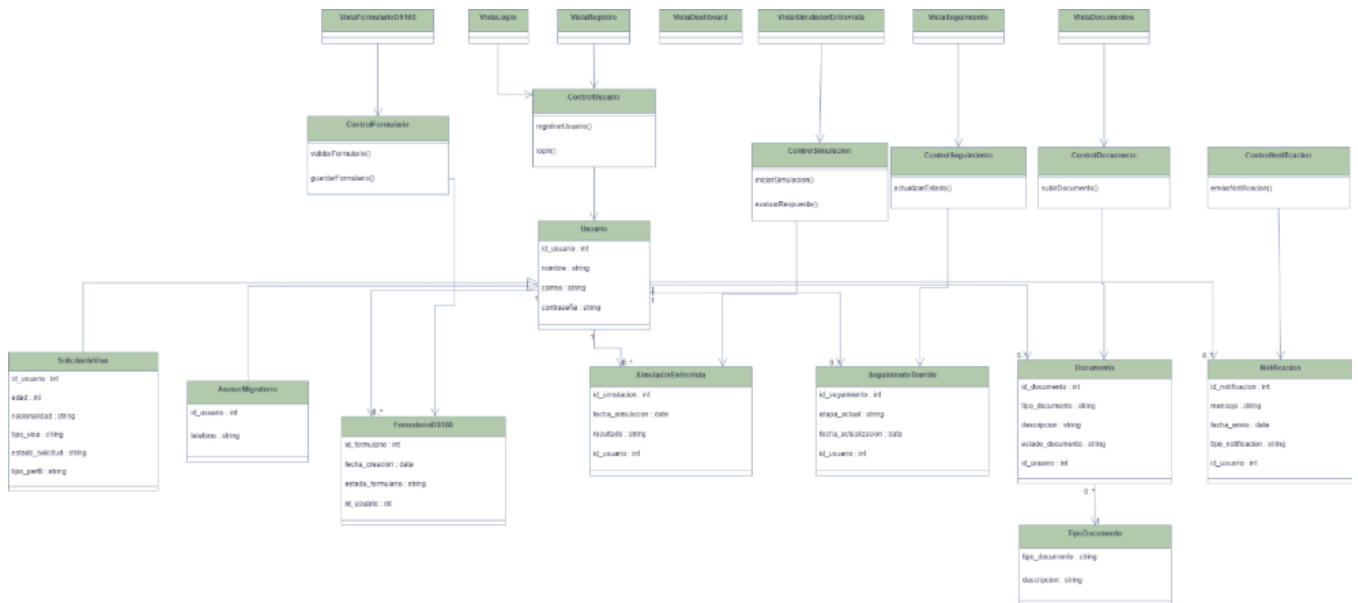


¿Cuál es la menor cantidad de trabajo que tienes que hacer para aprender la siguiente suposición más importante?

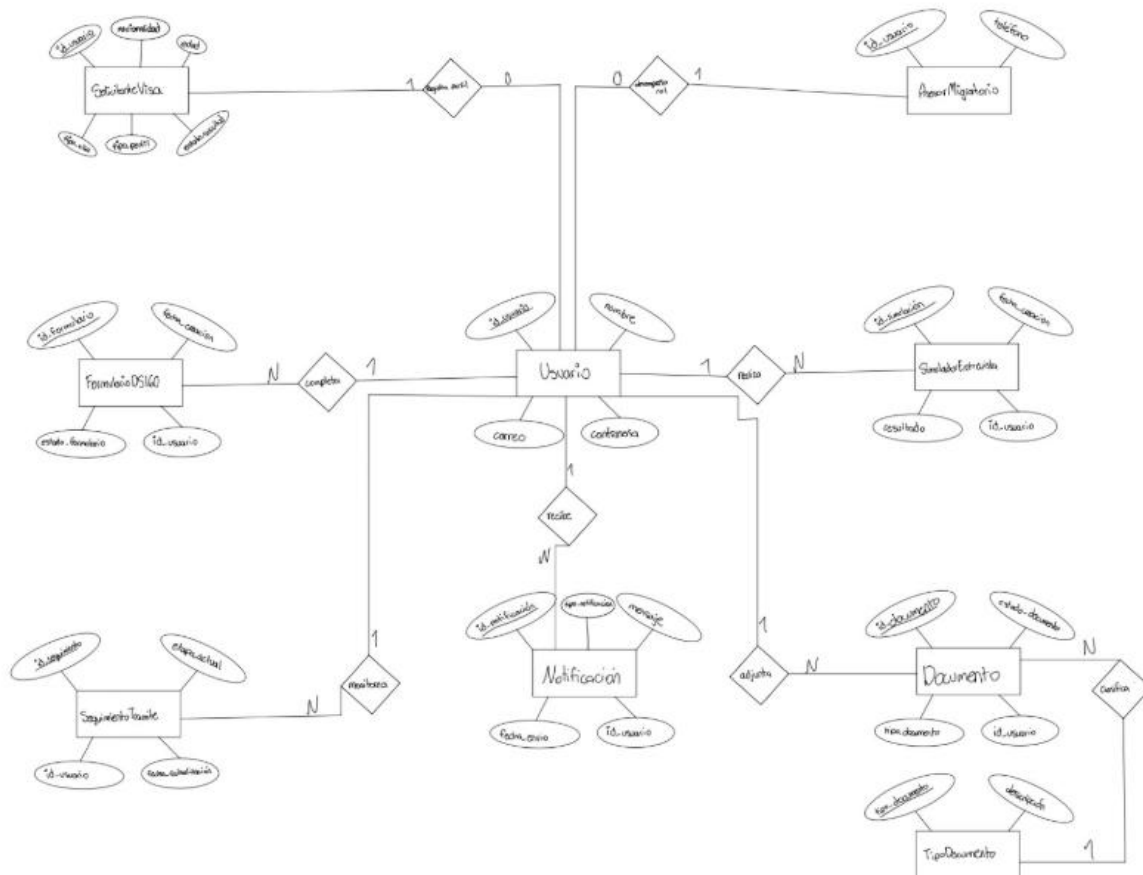
Piensa en los tipos de experimentos que puedas realizar para saber si tu suposición más arriesgada es verdadera o falsa.



- Diagrama de Clases



- Diagrama de Base de Datos (ER)



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento integra toda la documentación generada durante el desarrollo del proyecto VisaGuide, una aplicación web de apoyo y orientación para solicitantes de visa estadounidense. El proyecto surge a partir de la identificación de múltiples dificultades que enfrentan las personas durante el proceso de solicitud de visa, como la desinformación, la ansiedad, la complejidad de los requisitos y la falta de claridad en los tiempos y costos.

El desarrollo se ha llevado a cabo utilizando la metodología Scrum, completando cuatro sprints que han permitido construir de manera incremental las funcionalidades del sistema. Antes de eso, se aplicó Design Thinking para comprender profundamente las necesidades de los usuarios antes de diseñar la solución.

Este documento presenta de forma coherente y secuencial: la etapa de Design Thinking (empatizar, definir, idear y prototipar), las historias de usuario, el User Story Mapping, el Lean UX Canvas, el análisis y diseño del sistema, y finalmente el desarrollo realizado en cada sprint con sus respectivas métricas de avance.

El objetivo es proporcionar una visión completa del proyecto, desde la comprensión del problema hasta la implementación de la solución, demostrando el progreso alcanzado y las funcionalidades completadas.

2. DESIGN THINKING

2.1 Definición del Brief

Reto del proyecto: El reto de este proyecto es mejorar la experiencia de las personas durante el proceso de solicitud y gestión de visas estadounidense, reduciendo la desinformación, la ansiedad y la falta de claridad que enfrentan a lo largo del trámite.

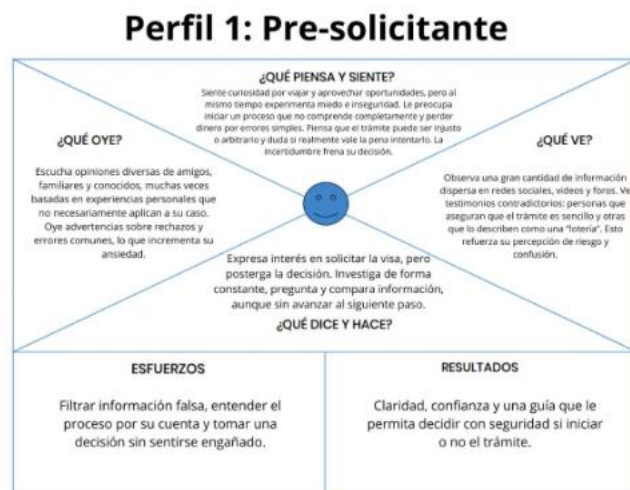
Contexto del reto: Los procesos migratorios para la obtención de una visa suelen ser percibidos como complejos y estresantes debido a la cantidad de requisitos, el uso de lenguaje técnico, la incertidumbre sobre cada etapa y el miedo a cometer errores que puedan afectar el resultado del trámite. Estas condiciones generan una experiencia negativa para los solicitantes y dificultan que comprendan y gestionen correctamente el proceso.

2.2 Etapa Empatizar

Selección de usuarios: Se identificaron 7 perfiles de usuarios clave para el proceso de solicitud de visa:

1. Pre-solicitante / Investigación Inicial
2. Solicitante de Visa por Primera Vez
3. Renovación o Cambio de Tipo de Visa
4. Experiencia Negativa Previa (Rechazo de Visa)
5. Asesor o Gestor Migratorio
6. Personas de la Tercera Edad
7. Padres/Tutores de Menores de Edad

Se realizaron entrevistas estructuradas a cada perfil para recopilar experiencias, percepciones y frustraciones. Las entrevistas completas se encuentran documentadas en los anexos del primer corte.



Perfil 2: Solicitante de Visa por Primera Vez



Perfil 3: Renovación o Cambio de Tipo de Visa



Perfil 4: Experiencia Negativa Previa o Casos Complicados



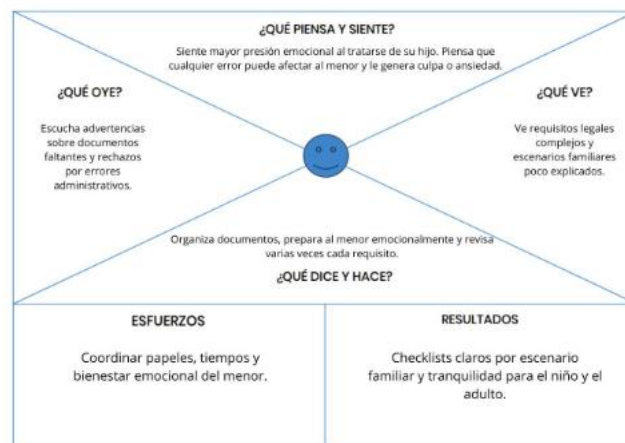
Perfil 5: Asesor o Gestor Migratorio



Perfil 6: Personas de la Tercera Edad



Perfil 7: Padres/Tutores de Menores de Edad



AEIOU Framework:

AEIOU FRAMEWORK

A	ACTIVITIES • Buscar información en Google y redes sociales • Consultar páginas oficiales de embajadas • Preguntar a familiares sobre experiencias • Reunir documentos personales • Llenar formulario DS-160 • Revisar múltiples veces por miedo a errores • Pagar tasas consulares en banco • Programar cita para entrevista • Practicar respuestas frente al espejo • Organizar documentos en orden • Traducir términos del inglés • Tomar screenshots de cada paso • Hacer filas en banco y embajada • Llamar a familiares para validar información • Ver tutoriales en YouTube • Anotar fechas importantes • Verificar requisitos actualizados • Escanear documentos • Guardar borradores constantemente • Asistir a entrevista • Consultar estatus obsesivamente	E	ENVIRONMENTS • Noche después del trabajo • Madrugada sin poder dormir • Casa solitaria concentrado • Casa con familia opinando • Fin de semana completo investigando • Embajada 6:00 AM haciendo fila • Banco en hora pico • Cafetería con WiFi público • Transporte público leyendo requisitos • Escritorio iluminado solo por pantalla • Sala de espera fría y silenciosa • Ventanilla con vidrio separador • Ambiente tenso de entrevista • Conexión de internet inestable • Cuarto oscuro tarde en la noche • Oficina pidiendo permiso al jefe • WhatsApp con notificaciones constantes
I	INTERACTIONS • Familiares preguntan "¿ya terminaste?" • Amigos cuentan historias de rechazo • Mamá insiste en acompañar • Esposo/a revisa cada respuesta • Gestor tarda en responder WhatsApp • Sistema muestra error al guardar • Página web se cae a mitad de formulario • Oficial consular habla solo inglés • Cajero dice "vuelva mañana" • Google da información contradictoria • Video de TikTok aumenta el miedo • Formulario pide datos desconocidos • Computadora se congela • Impresora no funciona el día de la cita • Grupo de Facebook da consejos opuestos • Asesor cobra \$200 por "revisión" • Amigo dice "a mí me rechazaron por eso" • Sistema de citas no muestra fechas • Correo de confirmación nunca llega	O	OBJECTS • Pasaporte vigente • DPI y acta de nacimiento • Estados de cuenta de 6 meses • Fotos 51x51mm fondo blanco • Confirmación DS-160 impresa • Comprobante de pago del banco • Número de confirmación anotado • Celular para consultar información • Post-its con recordatorios • Calendario con fecha de cita • Carpeta con documentos organizados • Screenshot del sistema de citas • USB con documentos escaneados • Cuaderno con preguntas anotadas • Carta laboral original • Correo de confirmación • Folder transparente para entrevista • Café durante llenado de formulario • Reloj para llegar a tiempo • Dinero en efectivo para pago
U	USERS • Pre-solicitante: considerando solicitar, incertidumbre, necesita información clara. • Solicitante primerizo: primera vez, ansiedad intensa, teme errores. • Renovación de visa: ya tuvo visa, busca confirmar que no cambió el proceso. • Rechazo previo: experiencia negativa, frustración, vergüenza, miedo. • Gestor: ayuda a otros, maneja casos por WhatsApp. • Adulto mayor: brecha digital, dependencia de familiares. • Padres de menores: trámite para hijos, mayor complejidad.		

2.3 Etapa Definir

Insights identificados: A partir del análisis de las entrevistas se identificaron 8 insights principales:

1. La desinformación genera más ansiedad que el proceso en sí.
2. El formulario DS-160 es percibido como el punto más crítico del proceso.
3. La falta de retroalimentación oficial aumenta la inseguridad.
4. La experiencia previa no elimina la ansiedad.
5. El rechazo previo deja una carga emocional significativa.
6. Existe una fuerte brecha digital en personas de la tercera edad.
7. El trámite para menores es percibido como más complejo.
8. Surge la figura del gestor informal como solución improvisada.

Problema a resolver: El principal problema en el proceso de solicitud de visa estadounidense no radica únicamente en la complejidad del trámite en sí, sino en la desinformación, la falta de claridad y el acompañamiento insuficiente.

2.4 Etapa Idear

Se aplicó Design Studio para cada uno de los 8 insights identificados, generando ideas y prototipos iniciales para abordar cada problemática.

Ideas principales generadas:

- Centro de información oficial simplificada
- Asistente paso a paso para el DS-160
- Validador de consistencia de información
- Línea de tiempo visual del trámite
- Sistema de notificaciones y recordatorios
- Simulador de entrevista consular
- Modo simplificado para adultos mayores
- Guía especializada para trámites de menores

2.5 Prototipo

Se desarrollaron dos versiones del prototipo en Figma, incorporando feedback de usuarios reales entre iteraciones.

Link al prototipo final:

<https://www.figma.com/make/w0xL4907BFQGcXCimOOUWU/>

¡Hola, María!

Continuemos con tu solicitud de visa B1/B2.

Progreso general

Sigue estas etapas para completar tu proceso.

1

2

3

4

5

6

Perfil

DS-160

Pago

Cita

Entrevista

Decisión

ETAPA ACTUAL

2 de 6

33%

© SIGUIENTE ACCIÓN REQUERIDA

PRIORIDAD ALTA

Tiempo est.: 45 min

Formulario DS-160

Sección 1: Datos Personales (1 de 10)

Guardar progreso

APELLIDOS (TAL COMO APARECEN EN TU PASAPORTE)

NOMBRES (TAL COMO APARECEN EN TU PASAPORTE)

¿HAS USADO OTROS NOMBRES? (DE SOLTERA, RELIGIOSO, ETC.)

📌 ¿Por qué preguntan esto?

El consulado utiliza estos nombres exactos para verificar tus antecedentes penales y migratorios. Deben coincidir **exactamente** con los de tu pasaporte actual, letra por letra.

💡 Tip del Asesor

✅ Si tu pasaporte tiene un solo apellido, ingresa solo ese apellido. No

Cronología de solicitud

Sigue el avance detallado de tu proceso. Cada etapa requiere completarse para habilitar la siguiente.



Gestor de Documentos

Sube y administra los documentos de soporte para tu entrevista. Los archivos requeridos son obligatorios para continuar.

Subir archivo

1 APROBADO	1 EN REVISIÓN	1 CORRECCIÓN	1 PENDIENTE
---------------	------------------	-----------------	----------------

Pasaporte vigente • REQUERIDO
Identificación Oficial • Actualizado: Hace 2 días

Feedback del revisor:
La imagen está borrosa en la zona MRZ (zona de lectura mecánica). Por favor sube una nueva copia legible.

Requiere Corrección

Reemplazar

Entrevista Consular

Prepárate mental, emocional y prácticamente para tu encuentro con el oficial consular.

HERRAMIENTA PRINCIPAL

Simulador de Entrevista

Practica con preguntas reales basadas en tu perfil. Graba tus respuestas y aprende a comunicarte de manera clara, concisa y segura.

Iniciar simulador →

3. HISTORIAS DE USUARIO

Se definieron 18 historias de usuario que representan las funcionalidades principales del sistema:

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-01	Como solicitante, quiero registrarme en la plataforma para acceder a herramientas que me ayuden.	Alta
HU-02	Como solicitante, quiero iniciar sesión para acceder a mi información y seguimiento.	Alta
HU-03	Como solicitante, quiero seleccionar mi tipo de perfil para recibir orientación personalizada.	Media
HU-04	Como solicitante, quiero visualizar el estado actual de mi trámite.	Alta
HU-05	Como solicitante, quiero ver las etapas del proceso de solicitud.	Media
HU-06	Como solicitante, quiero completar el formulario DS-160 con guía paso a paso.	Alta
HU-07	Como solicitante, quiero guardar mi progreso al llenar el formulario.	Media
HU-08	Como solicitante, quiero ver una cronología del proceso.	Media
HU-09	Como solicitante, quiero cargar mis documentos para tenerlos organizados.	Media
HU-10	Como solicitante, quiero ver el estado de mis documentos.	Media
HU-11	Como solicitante, quiero que mis documentos estén organizados por tipo.	Baja

ID	Historia de Usuario	Prioridad
HU-12	Como solicitante, quiero practicar una entrevista consular.	Alta
HU-13	Como solicitante, quiero recibir retroalimentación durante la simulación.	Alta
HU-14	Como solicitante, quiero acceder a contenido de preparación emocional.	Media
HU-15	Como solicitante, quiero recibir notificaciones sobre mi trámite.	Media
HU-16	Como solicitante, quiero identificar fácilmente las notificaciones importantes.	Baja
HU-17	Como solicitante, quiero ver una lista de tareas pendientes.	Media
HU-18	Como solicitante, quiero ver ejemplos de respuestas correctas e incorrectas.	Media

4. USER STORY MAPPING

El User Story Mapping organiza las historias de usuario según el flujo del usuario y su prioridad, permitiendo visualizar el producto mínimo viable y las funcionalidades adicionales.



5. LEAN UX CANVAS

El Lean UX Canvas sintetiza el problema de negocio, los usuarios, las hipótesis y las métricas de éxito del proyecto.

Ver imágenes en la sección de diagramas al principio del documento

6. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA

6.1 Requisitos Funcionales

El sistema cuenta con 85 requisitos funcionales distribuidos en 4 sprints:

Sprint	Requisitos	Rango	Cantidad
Sprint 1	RF-01 a RF-18	Funcionalidades base	18
Sprint 2	RF-19 a RF-40	Autenticación y DS-160	22
Sprint 3	RF-41 a RF-62	Navegación y documentos	22
Sprint 4	RF-63 a RF-85	Simulador y validaciones	23

6.2 Requisitos No Funcionales

Se definieron 31 requisitos no funcionales en las siguientes categorías:

- Apariencia / Interfaz externa (3 RNF)
- Usabilidad (3 RNF)
- Rendimiento (4 RNF)
- Confiabilidad (2 RNF)
- Seguridad (4 RNF)
- Legal (3 RNF)
- Portabilidad (3 RNF)
- Soporte y Documentación (4 RNF)
- Hardware e Infraestructura (3 RNF)
- Restricciones de Diseño (2 RNF)

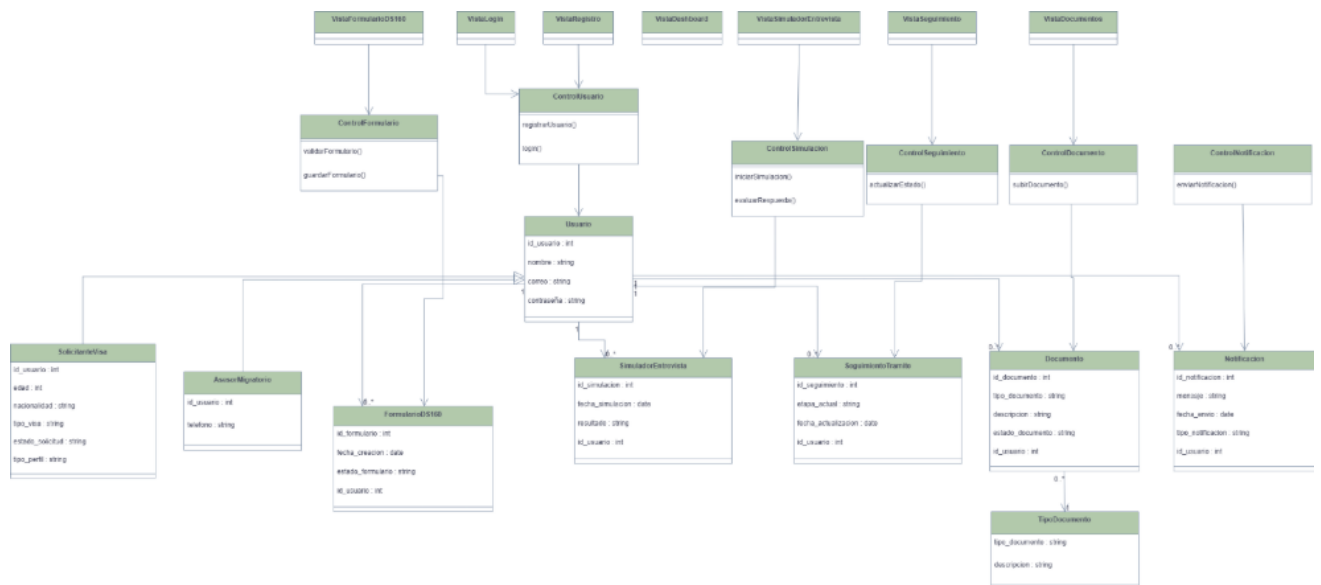
6.3 Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa la estructura del sistema siguiendo el patrón MVC con las siguientes capas:

Modelo: Usuario, SolicitanteVisa, AsesorMigratorio, FormularioDS160, SimuladorEntrevista, SeguimientoTramite, Documento, TipoDocumento, Notificacion

Controlador: ControlUsuario, ControlFormulario, ControlSimulacion, ControlSeguimiento, ControlDocumento, ControlNotificacion

Vista: VistaLogin, VistaRegistro, VistaDashboard, VistaFormularioDS160, VistaSimuladorEntrevista, VistaSeguimiento, VistaDocumentos



6.4 Diagrama de Base de Datos

El modelo entidad-relación representa la estructura de persistencia del sistema con las siguientes tablas principales:

- **usuario:** Datos de autenticación y perfil
- **tramite:** Estado y progreso del proceso de visa
- **formulario_ds160:** Datos del formulario con guardado de progreso
- **documentos:** Archivos subidos con estado y feedback
- **question_bank:** Banco de preguntas para el simulador

Infraestructura:

- Docker y Docker Compose para contenedorización
- AWS EC2 para el servidor de producción
- Cloudflare R2 para almacenamiento de documentos

7. DESARROLLO POR SPRINTS

7.1 Sprint 1

Duración: 6 - 8 abril 2026

Product Backlog (RF-01 a RF-18)

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-01	Registro de usuario	Alta
RF-02	Inicio de sesión	Alta
RF-03	Selección de perfil	Media
RF-04	Visualización del estado del trámite	Alta
RF-05	Visualización de etapas del proceso	Media
RF-06	Completar formulario DS-160	Alta
RF-07	Guardar progreso del formulario	Media
RF-08	Cronología del trámite	Media
RF-09	Carga de documentos	Media
RF-10	Visualización del estado de documentos	Media
RF-11	Clasificación de documentos	Baja
RF-12	Simulación de entrevista	Alta

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-13	Retroalimentación en simulación	Alta
RF-14	Preparación emocional	Media
RF-15	Notificaciones del sistema	Media
RF-16	Priorización de notificaciones	Baja
RF-17	Checklist de tareas pendientes	Media
RF-18	Ejemplos de respuestas en entrevista	Media

Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
HU-01	Crear pantalla de registro	2h	Quan	07/04
HU-01	Backend registro	2h	Quan	07/04
HU-02	Crear login	2h	Juanfri	07/04
HU-02	Validación login	2h	Juanfri	07/04
HU-03	Selección de perfil	1.5h	Juanfri	07/04
HU-03	Guardar perfil	1.5h	Yaya	07/04
HU-04	Dashboard simple	2h	Yaya	08/04
HU-04	Obtener estado	2h	Yaya	08/04
HU-09	Pantalla documentos	2h	Norman	08/04
HU-09	Backend documentos	2h	Norman	08/04
General	Setup proyecto	2h	Norman	07/04
General	Conexión BD	2h	Norman	07/04

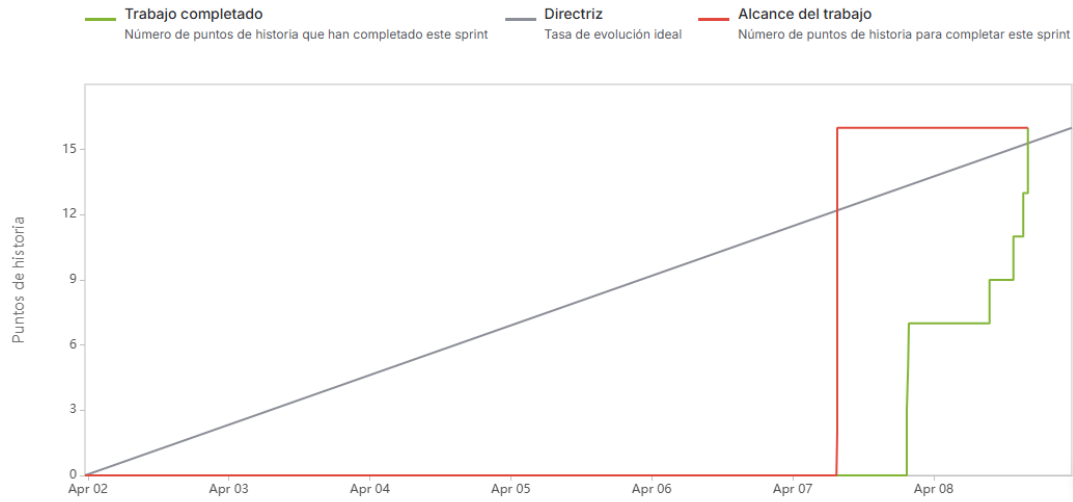
Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
General	API base	2h	Norman	08/04
General	Integración frontend-backend	3h	Norman	08/04
General	Planificación sprint	2h	Quan	06/04
General	Métricas sprint	2h	Quan	08/04
General	Retrospectiva	2h	Quan	08/04

Métricas del Sprint 1

Métrica	Valor
Puntos comprometidos	20
Puntos completados	16
Tareas completadas	17

Funcionalidades implementadas

- Registro de usuarios con nombre, correo y contraseña
- Inicio de sesión con autenticación
- Selección de perfil de solicitante
- Dashboard básico con estado del trámite
- Pantalla básica de documentos
- Setup del proyecto (React + Node + PostgreSQL + Docker)



Retrospectiva

Aspectos positivos: Durante el sprint se lograron avances significativos en el desarrollo del sistema, destacando la correcta integración entre frontend, backend y base de datos. El equipo logró implementar funcionalidades clave como el registro y autenticación de usuarios, cumpliendo con el objetivo principal del sprint.

Aspectos a mejorar: Se identificó que el inicio del desarrollo del sprint se retrasó, lo cual provocó que la mayor parte del trabajo se concentrara en los últimos días. Esto generó una carga de trabajo intensa y redujo el tiempo disponible para iteraciones y mejoras.

Acciones a tomar: Para futuros sprints, se propone iniciar el desarrollo desde las primeras etapas del sprint, evitando la acumulación de trabajo al final. Se recomienda realizar una validación previa del entorno técnico antes de comenzar el desarrollo.

7.2 Sprint 2

Duración: 9 - 22 abril 2026

Product Backlog (RF-19 a RF-40)

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-19	Implementación de estado simple del trámite	Alta
RF-20	Definición de estructura básica del formulario	Alta
RF-21	Manejo de errores con mensajes claros	Alta
RF-22	Ajuste visual básico alineado al diseño	Media
RF-23	Planificación del Sprint	Baja
RF-24	Validación básica de correo y contraseña	Alta
RF-25	Integración frontend-backend (Login)	Alta
RF-26	Manejo básico de errores de autenticación	Alta
RF-27	Ajuste de interfaz de usuario (Login)	Media
RF-28	Implementación de persistencia de sesión	Alta
RF-29	Visualización de lista de documentos	Media
RF-30	Indicador de documento requerido/opcional	Media
RF-31	Estados de documentos (Pendiente, En revisión, Aprobado)	Media
RF-32	Información básica del trámite en dashboard	Alta
RF-33	Acceso rápido desde dashboard	Media
RF-34	Creación de tabla formulario_ds160 en BD	Alta
RF-35	Implementación de endpoints para DS-160	Alta
RF-36	Creación de componente React para DS-160	Alta

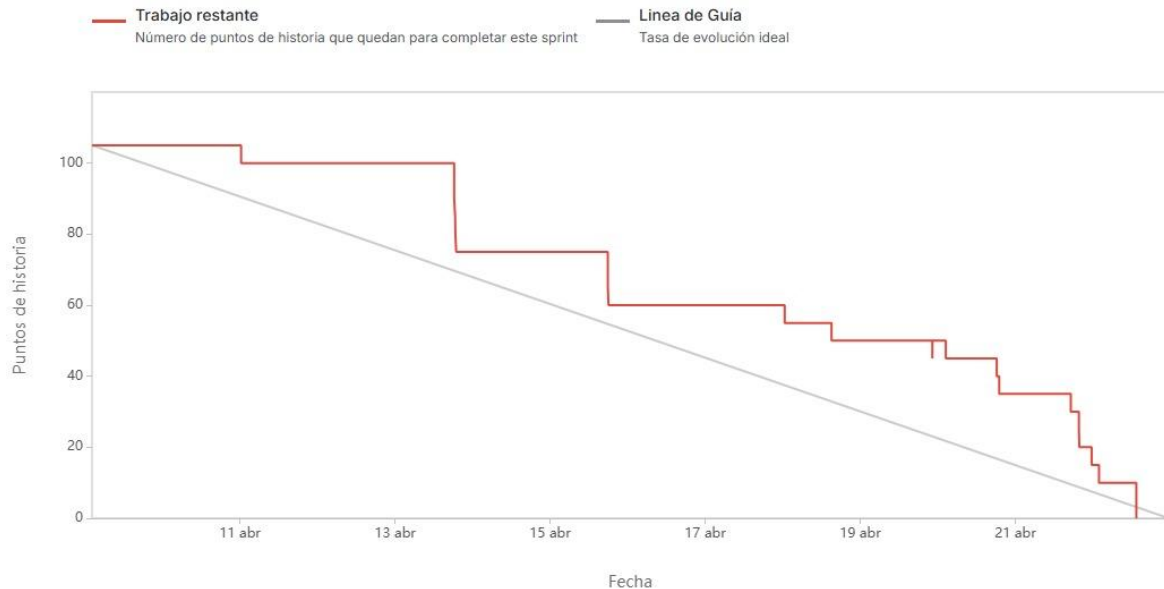
Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-37	Integración frontend-backend DS-160	Alta
RF-38	Navegación entre secciones del DS-160	Media
RF-39	Pruebas de integración	Alta
RF-40	Creación de reporte con métricas de Jira	Baja

Métricas del Sprint 2

Métrica	Valor
Puntos comprometidos	105
Puntos completados	105
Tareas completadas	22
ISE (Indicador de Éxito)	96.7% (Excelente)

Funcionalidades implementadas

- Persistencia de sesión
- Validación de login con manejo de errores
- Estructura básica del formulario DS-160
- Endpoints para guardar información
- Integración frontend-backend del asistente
- Visualización de documentos
- Mejora de interfaz Dashboard y Documentos



Retrospectiva

Aspectos positivos: Se completó el 100% del alcance comprometido (105 puntos). El equipo demostró capacidad para completar un volumen de trabajo significativamente mayor que en el Sprint 1.

Aspectos a mejorar: El trabajo se concentró principalmente en la segunda mitad del sprint, con una primera semana de arranque lento.

Acciones a tomar: Se propone establecer metas intermedias obligatorias al 50% del sprint para distribuir mejor el esfuerzo.

7.3 Sprint 3

Duración: 23 abril - 11 mayo 2026

Product Backlog (RF-41 a RF-62)

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-41	Planificación del Sprint	Baja
RF-42	Implementación de Sidebar/Barra lateral	Alta
RF-43	Integración del Sidebar en todas las pantallas	Alta
RF-44	Implementación de Modo Senior (toggle)	Media
RF-45	Protección de rutas autenticadas	Alta
RF-46	Creación de tabla documentos en BD	Alta
RF-47	Implementación de endpoints para documentos	Alta
RF-48	Integración frontend-backend documentos	Alta
RF-49	Mejora de interfaz de documentos	Media
RF-50	Implementación de preview de documentos	Media
RF-51	Creación de pantalla Información	Alta
RF-52	Creación de pantalla Cronología	Alta
RF-53	Mejora de pantalla Perfil/Selección	Media
RF-54	Implementación de indicador de etapa actual	Media
RF-55	Rediseño del Dashboard según Figma	Alta
RF-56	Implementación de cards de acceso rápido	Media
RF-57	Mejora visual del formulario DS-160	Media
RF-58	Implementación de estilos globales/tema	Baja

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-59	Pruebas de integración completas	Alta
RF-60	Corrección de bugs encontrados	Alta
RF-61	Creación de reporte con métricas de Jira	Baja
RF-62	Presentación	Media

Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Planificación	Organización de tareas	2h	Diego Quan	23/04
Sidebar	Crear componente de navegación lateral	4h	Diego Quan	25/04
Sidebar	Integración en todas las pantallas	3h	Diego Quan	28/04
Modo Senior	Toggle para aumentar tamaño de texto	2h	Diego Quan	30/04
Rutas	Protección de rutas autenticadas	3h	Diego Quan	02/05
Documentos	Crear tabla en BD	2h	Norman	25/04
Documentos	Endpoints GET/POST/PUT	3h	Norman	28/04
Documentos	Integración frontend-backend	3h	Norman	30/04
Documentos	Mejora de interfaz	3h	Norman	02/05
Documentos	Preview de PDFs e imágenes	2h	Norman	05/05
Información	Página con info del proceso	4h	Diego Guevara	25/04
Cronología	Timeline visual	4h	Diego Guevara	30/04
Perfil	Ajustar diseño según Figma	2h	Diego Guevara	02/05

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Etapa	Indicador visual de etapa actual	2h	Diego Guevara	05/05
Dashboard	Rediseño según Figma	4h	Juan Francisco	25/04
Cards	Acceso rápido a funciones	3h	Juan Francisco	30/04
DS-160	Mejora visual	2h	Juan Francisco	02/05
Estilos	Archivo de estilos compartidos	2h	Juan Francisco	05/05
Pruebas	Testing de flujos completos	3h	Norman	06/05
Bugs	Corrección de errores	2h	Diego Guevara	06/05
Reporte	Métricas del sprint	2h	Diego Quan	06/05
Presentación	Preparación de temas	3h	Juan Francisco	06/05

Métricas del Sprint 3

Métrica	Valor
Puntos comprometidos	110
Puntos completados	110
Tareas completadas	22
ISE (Indicador de Éxito)	89.1% (Bueno)

Indicador Numérico del Éxito del Sprint (ISE)

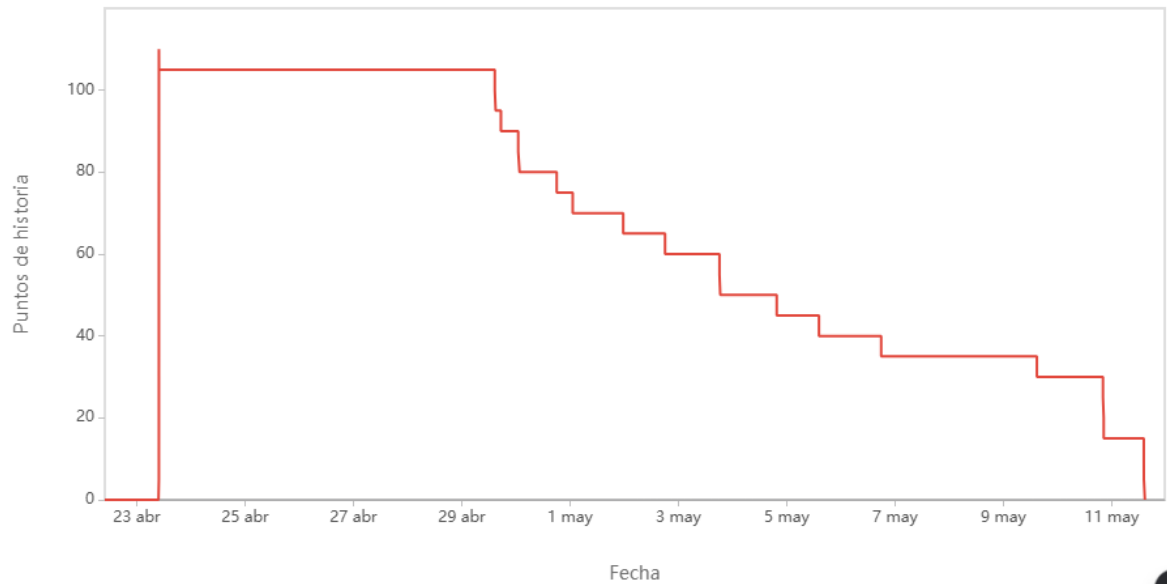
Fórmula: $ISE = (Tasa\ de\ Entrega \times 0.60) + (Tasa\ de\ Estabilidad \times 0.25) + (Índice\ de\ Ritmo \times 0.15)$

- Tasa de Entrega: $110/110 = 1.00$
- Tasa de Estabilidad: $1 - (0/22) = 1.00$
- Índice de Ritmo: $15/55 = 0.273$

$ISE = (1.00 \times 0.60) + (1.00 \times 0.25) + (0.273 \times 0.15) = 0.891 \rightarrow \mathbf{89.1\%}$

Funcionalidades implementadas

- Sidebar/Barra lateral integrada en todas las pantallas
- Modo Senior (toggle para aumentar tamaño de texto)
- Protección de rutas autenticadas con redirección
- Gestión completa de documentos (subir, listar, preview, estados)
- Integración con Cloudflare R2 para almacenamiento
- Pantalla de Información del proceso de visa
- Pantalla de Cronología con timeline visual
- Rediseño del Dashboard según Figma
- Cards de acceso rápido



Retrospectiva

Aspectos positivos: Se completó el 100% del alcance (110 puntos), superando el Sprint 2. No hubo cambios de alcance ni tareas reabiertas, lo que indica planificación sólida.

Aspectos a mejorar: La actividad se concentró de forma muy pronunciada en la segunda mitad del sprint, con prácticamente cero avances durante los primeros 6 días (23-28 abril).

Acciones a tomar: Establecer compromisos internos con metas de entrega al 40-50% en el punto medio del sprint. Implementar revisiones de progreso semanales.

7.4 Sprint 4

Duración: 12 - 27 mayo 2026

Product Backlog (RF-63 a RF-85)

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-63	Planificación del Sprint	Baja
RF-64	Integración frontend-backend DS-160	Alta
RF-65	Validación de campos del DS-160	Alta
RF-66	Guardado automático del DS-160	Media
RF-67	Indicador de progreso por sección DS-160	Media
RF-68	Creación de pantalla Simulador de Entrevista	Alta
RF-69	Implementación de banco de preguntas	Alta
RF-70	Lógica de retroalimentación del simulador	Alta
RF-71	Historial de sesiones del simulador	Media
RF-72	Creación de tabla notificaciones en BD	Alta
RF-73	Implementación de endpoints para notificaciones	Alta
RF-74	Creación de pantalla Notificaciones	Alta
RF-75	Indicador de notificaciones en Sidebar	Media
RF-76	Notificaciones automáticas por cambio de estado	Media
RF-77	Implementación de Chat con Asesor	Alta
RF-78	Mejora visual de pantalla Cronología	Media
RF-79	Implementación de skeletons de carga	Media
RF-80	Responsive para dispositivos móviles	Alta

Requisito	Funcionalidad	Prioridad
RF-81	Implementación de Dark Mode	Baja
RF-82	Pruebas de integración completas	Alta
RF-83	Corrección de bugs encontrados	Alta
RF-84	Creación de reporte con métricas de Jira	Baja
RF-85	Presentación final	Media

Objetivos del Sprint

#	Objetivo	Responsable
1	Completar DS-160 con validación y persistencia	Diego Quan
2	Implementar Simulador de Entrevista	Norman Aguirre
3	Crear banco de preguntas CRUD	Norman Aguirre
4	Implementar sistema de notificaciones	Diego Guevara
5	Implementar Chat con Asesor	Juan Francisco
6	Mejoras de UX (skeletons, responsive, dark mode)	Juan Francisco
7	Pruebas de integración completas	Norman Aguirre

Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Planificación	Organización de tareas	2h	Diego Quan	12/05
DS-160	Integración frontend-backend	4h	Diego Quan	14/05
DS-160	Validación de campos	4h	Diego Quan	16/05
DS-160	Guardado automático (30s)	3h	Diego Quan	19/05
DS-160	Indicador de progreso por sección	3h	Diego Quan	21/05
Simulador	Pantalla de simulador	5h	Norman	14/05
Simulador	Banco de preguntas	4h	Norman	16/05
Simulador	Retroalimentación	4h	Norman	19/05
Simulador	Historial de sesiones	3h	Norman	21/05
Notificaciones	Tabla en BD	2h	Diego Guevara	14/05
Notificaciones	Endpoints	3h	Diego Guevara	16/05
Notificaciones	Pantalla	4h	Diego Guevara	19/05
Notificaciones	Indicador en Sidebar	2h	Diego Guevara	21/05
Notificaciones	Automáticas	3h	Diego Guevara	23/05
Chat	Implementación Chat con Asesor	5h	Juan Francisco	14/05
Cronología	Mejora visual	3h	Juan Francisco	16/05
UX	Skeletons de carga	3h	Juan Francisco	19/05
UX	Responsive móviles	4h	Juan Francisco	21/05
UX	Dark Mode	3h	Juan Francisco	23/05
Pruebas	Integración completas	4h	Norman	26/05

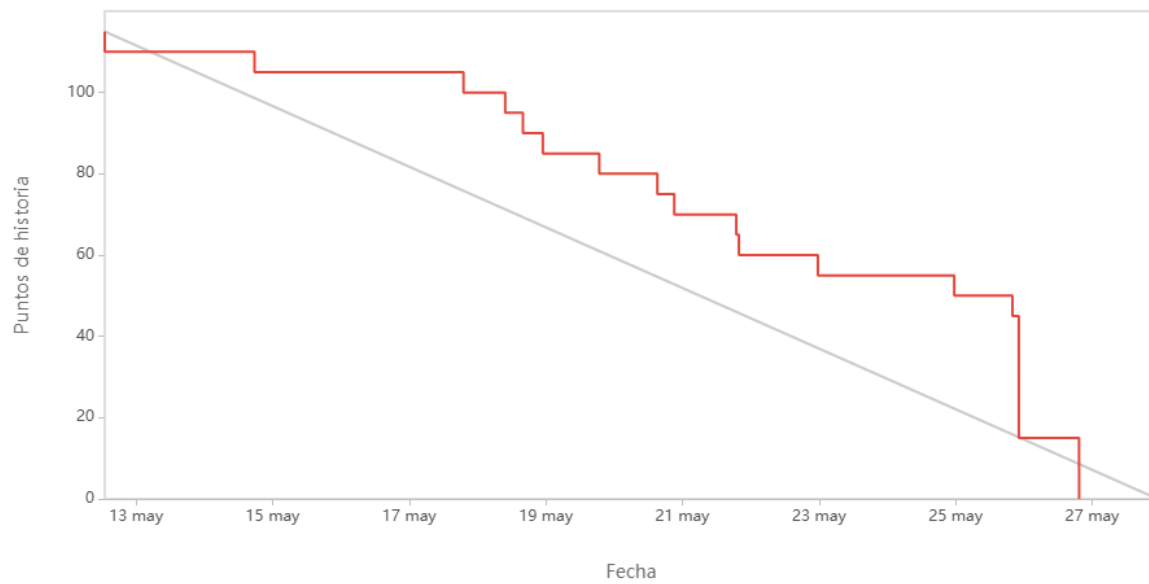
Tarea	Descripción	Horas	Responsable	Fecha
Bugs	Corrección de errores	3h	Diego Guevara	26/05
Reporte	Métricas del sprint	2h	Diego Quan	27/05
Presentación	Preparación final	3h	Juan Francisco	27/05

Métricas del Sprint 4

Métrica	Valor
Puntos comprometidos	115
Puntos completados	115
Tareas completadas	23
ISE (Indicador de Éxito)	94.1% (Excelente)

Funcionalidades implementadas

- Validación de campos del DS-160 en tiempo real
- Guardado automático cada 30 segundos
- Indicador de progreso por sección (porcentaje)
- Simulador de entrevista con banco de preguntas
- Retroalimentación con respuestas modelo
- Historial de sesiones del simulador
- Sistema de notificaciones con tabla en BD y endpoints
- Pantalla de Notificaciones con indicador en Sidebar
- Notificaciones automáticas por cambio de estado
- Chat con Asesor
- Mejora visual de pantalla Cronología
- Skeletons de carga en pantallas principales
- Diseño responsive para dispositivos móviles
- Implementación de Dark Mode
- Pruebas de integración completas
- Corrección de bugs encontrados

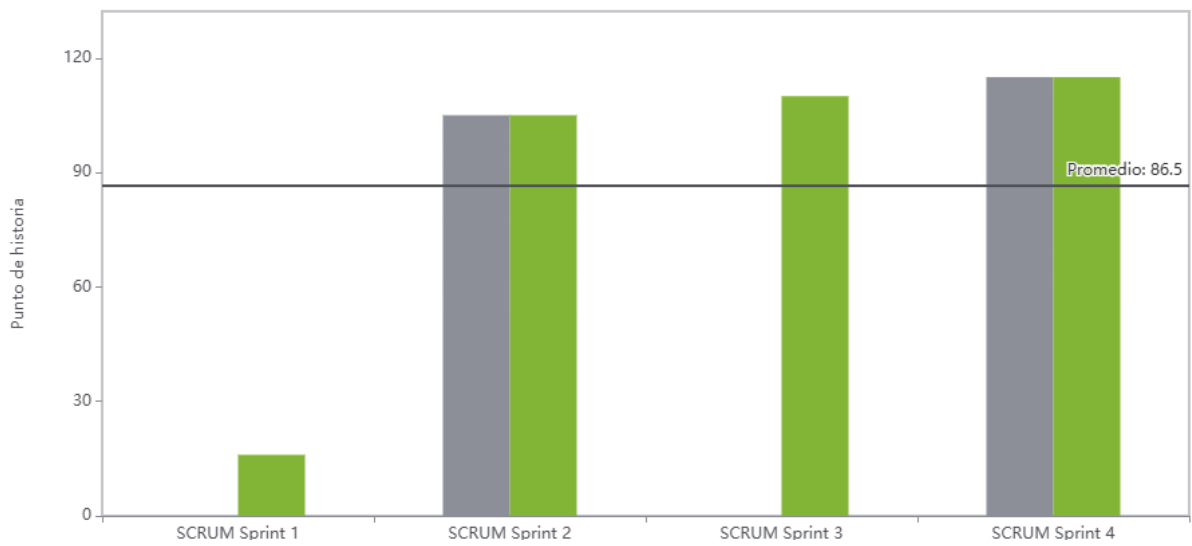


8. MÉTRICAS DEL PROYECTO

8.1 Gráfica de Velocidad

La velocidad del equipo ha mostrado una tendencia creciente a lo largo de los 4 sprints:

Sprint	Puntos Comprometidos	Puntos Completados
Sprint 1	20	16
Sprint 2	105	105
Sprint 3	110	110
Sprint 4	115	115
Promedio	-	86.5



8.2 Porcentaje de Avance del Sistema

Métrica	Valor
Total RF diseñados	85
RF completados (estimado)	~70
Porcentaje de avance	~82%

8.3 Indicadores de Éxito por Sprint

Sprint	ISE	Clasificación
Sprint 1	N/A	-
Sprint 2	96.7%	Excelente
Sprint 3	89.1%	Bueno
Sprint 4	94.1%	Excelente

9. CONCLUSIONES

El proyecto VisaGuide ha logrado cumplir con los objetivos planteados, desarrollando una aplicación web funcional que aborda las principales problemáticas identificadas durante la fase de Design Thinking. A través de 4 sprints iterativos, el equipo ha implementado las funcionalidades core del sistema:

1. **Autenticación y perfiles:** Sistema completo de registro, login y gestión de perfiles de usuario con persistencia de sesión.
2. **Formulario DS-160:** Asistente guiado con validaciones en tiempo real, guardado automático y seguimiento de progreso por sección.
3. **Gestión de documentos:** Módulo completo para subir, organizar y visualizar documentos con integración a almacenamiento en la nube (Cloudflare R2).
4. **Simulador de entrevista:** Herramienta interactiva con banco de preguntas y sistema de retroalimentación.
5. **Navegación y UX:** Sidebar integrado, modo senior para accesibilidad, y mejoras visuales alineadas al prototipo Figma.
6. **Infraestructura:** Despliegue exitoso en AWS EC2 con contenedorización Docker.

Principales aprendizajes del equipo:

- La metodología Scrum permitió entregar incrementos funcionales cada sprint
- Design Thinking fue fundamental para entender las necesidades reales de los usuarios
- La concentración del trabajo hacia el final de cada sprint fue un patrón recurrente que debe mejorarse
- La velocidad del equipo mostró una tendencia creciente, pasando de 16 a 110 puntos por sprint

Trabajo futuro:

- Completar el sistema de notificaciones
- Finalizar el chat con asesor
- Implementar mejoras de responsive y dark mode
- Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales

10. ANEXOS

Anexo A: Diagramas del Sistema

- Se encuentran en el inicio del documento

Anexo B: Enlaces

- Repositorio GitHub: https://github.com/dquan123/Software_Proyecto.git
- Jira: <https://uvg-team-somaxnik.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>
- Sistema en AWS: <http://3.14.12.212:5173/>
- Prototipo Figma: <https://www.figma.com/make/w0xL4907BFQGcXCimOOUW/>

Anexo C: Formularios LOGT

Los formularios LOGT de cada integrante se encuentran documentados en los reportes individuales de cada sprint.